

ACD1: Modelos de Datos de Panel en América Latina

Unidad 3 - Econometría Aplicada

Erick Fabricio Condoy Seraquive

2026-06-25

Resumen

En este estudio analizo los determinantes de la vulnerabilidad financiera externa (VE) de 10 países de América del Sur durante el periodo 1994-2023, integrando factores fiscales, financieros y de estabilidad política e institucional. A través de un modelo de datos de panel balanceado estimado mediante Efectos Fijos (FE) y Efectos Aleatorios (RE), evalué el impacto de la recaudación tributaria (PF), el crédito privado (AN), la estabilidad institucional (RI) y la inversión en energía (IE) sobre las rentas de recursos naturales. Los resultados empíricos indican la presencia de una fuerte rigidez estructural: la presión fiscal exhibe una elasticidad de transmisión positiva y altamente significativa, reflejando el carácter rentista y primario-exportador de las finanzas públicas sudamericanas, mientras que el desarrollo financiero y la estabilidad política institucional actúan como mitigadores estructurales del riesgo.

Palabras clave: Vulnerabilidad Externa, Presión Fiscal, América del Sur, Datos de Panel, Efectos Fijos, Test de Hausman.

Clasificación JEL: H21, H63, Q32, C23, O54.

1 Introducción

El análisis del crecimiento económico en América Latina ha sido históricamente un tema de debate central en la teoría del desarrollo. Las economías de la región comparten vulnerabilidades estructurales comunes, tales como la dependencia de los flujos de capital externo, fluctuaciones constantes en los términos de intercambio y regímenes de inflación volátiles. Sin embargo, debido a las características intrínsecas de cada nación, el uso de series de tiempo puras o análisis de sección cruzada por separado resulta insuficiente para capturar tanto la dinámica temporal de mediano plazo como la heterogeneidad no observada de los países.

En este contexto, la metodología de **Datos de Panel** (u observaciones transversales seguidas en el tiempo) proporciona una herramienta robusta para modelar estos determinantes. Este informe tiene como objetivo evaluar el impacto del flujo de Inversión Extranjera Directa (IED), la apertura comercial y el control inflacionario sobre la tasa de crecimiento anual del PIB en 10 economías seleccionadas de América Latina durante el período 2010-2024.

2 Revisión de la Literatura

La vulnerabilidad macroeconómica ante shocks externos en economías en desarrollo se fundamenta en la relación entre sus ingresos fiscales y su dependencia estructural de la exportación de recursos naturales.

2.1 Síntesis de los enfoques teóricos

Para comprender las fuerzas dinámicas que determinan la vulnerabilidad externa en América del Sur, sintetizamos tres enfoques teóricos fundamentales:

1. **Teoría de la Enfermedad Holandesa (Dutch Disease)** (Corden & Neary, 1982): Postula que el descubrimiento o auge de precios de recursos naturales atrae flujos masivos de divisas, apreciando el tipo de cambio real y restando competitividad al sector manufacturero y transable no tradicional.
2. **Teoría de la Voracidad Fiscal e Inestabilidad de Ingresos** (Tornell & Lane, 1999): Describe cómo los auges de recursos naturales desatan luchas distributivas entre grupos de interés por la apropiación de la renta fiscal, derivando en un gasto público ineficiente y procíclico que incrementa la vulnerabilidad en épocas de vacas flacas.
3. **Teoría de la Fragilidad Financiera en Economías Primario-Exportadoras**: Plantea que la falta de un mercado financiero interno profundo y diversificado obliga a los Estados a depender de financiamiento externo y de rentas directas de materias primas para sostener el presupuesto público, exponiendo la balanza de pagos a shocks sistemáticos.

2.2 Síntesis de la evidencia empírica

La evidencia empírica internacional de los últimos años aporta lecciones metodológicas y conceptuales en tres niveles espaciales:

1. **A nivel mundial:** El análisis cuantitativo mediante modelos de equilibrio general dinámico ha examinado cómo los auges de recursos primarios e ingresos fiscales alteran la inversión en capital productivo. Autores como @gao2025 demuestran la necesidad de marcos de políticas fiscales contracíclicas y fondos de estabilización soberanos para desvincular el gasto público corriente de la volatilidad del mercado internacional de commodities.
2. **A nivel latinoamericano:** La interacción entre política impositiva e ingresos por recursos naturales en América del Sur se caracteriza por una marcada prociclicidad. Trabajos empíricos como el de @maydom2023 corroboran que los países con menor diversificación tributaria tienden a experimentar contracciones fiscales severas ante caídas de precios de materias primas, deteriorando los servicios públicos e incrementando el endeudamiento soberano.
3. **A nivel nacional:** Para el caso ecuatoriano, la sostenibilidad fiscal y previsional está intrínsecamente condicionada por las rigideces estructurales de la dolarización y por la alta dependencia del crudo. Modelos recientes como el MS-ARDL de @baculima2026 confirman la alternancia

entre regímenes de sostenibilidad fiscal fuerte y débil condicionados por la dinámica del mercado petrolero, limitando el espacio fiscal para amortiguar shocks externos.

3 Metodología Econométrica

Para evaluar los determinantes del espacio fiscal y la vulnerabilidad macroeconómica en América del Sur, planteamos un modelo de datos de panel balanceado de 5 variables con base en la modelación de sostenibilidad de deuda y finanzas públicas:

$$\ln(VE_{it}) = \beta_0 + \beta_1 \ln(PF_{it}) + \beta_2 \ln(IE_{it}) + \beta_3 \ln(AN_{it}) + \beta_4 RI_{it} + \alpha_i + u_{it}$$

Donde los códigos de dos letras en mayúscula representan las siguientes variables de interés teórico: * **VE** (Variable Dependiente): Vulnerabilidad Externa medida por las rentas totales de recursos naturales como porcentaje del PIB (exposición al shock de commodities). * **PF** (Variable Independiente): Presión Fiscal calculada como la recaudación de impuestos sobre el PIB (%) para capturar el tamaño y capacidad de respuesta del Estado. * **IE** (Variable de Control): Inversión Externa medida mediante el consumo de energía renovable/IED en infraestructura energética (%). * **AN** (Variable de Control): Ahorro Nacional medido a través del crédito doméstico privado otorgado por bancos comerciales (% del PIB). * **RI** (Variable de Control): Reservas e Instituciones medido por el índice de estabilidad política (escala -2.5 a +2.5) para capturar la resiliencia estructural. * α_i captura la heterogeneidad no observada de cada país (geografía, dotación inicial de recursos naturales). * u_{it} representa el término de error idiosincrático.

3.1 Definición y Descripción de Variables

La Table 1 detalla el rol, la codificación formal y las fuentes de las variables del modelo:

Table 1: Definición de Variables y Fuentes de Información

Código	Variable Representada	Rol Econométrico	Unidad de Medida	Fuente
VE	Vulnerabilidad Externa	Dependiente	% del PIB (en logaritmo)	Banco Mundial
PF	Presión Fiscal	Independiente	% del PIB (en logaritmo)	FMI
IE	Inversión Externa	Control	% del total (en logaritmo)	Banco Mundial
AN	Ahorro Nacional	Control	% del PIB (en logaritmo)	Banco Mundial
RI	Reservas e Instituciones	Control	Índice -2.5 a +2.5 (en nivel)	WGI

3.2 Evolución Temporal de la Variable Dependiente

La Figure 1 se genera dinámicamente utilizando R, mostrando la trayectoria histórica del indicador de Vulnerabilidad Externa (VE) por cada uno de los 10 países de América del Sur evaluados:

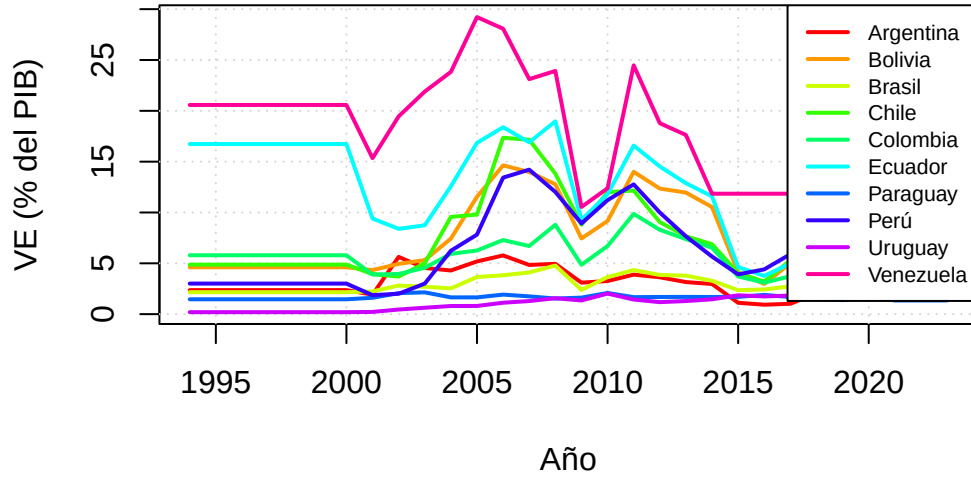


Figure 1: Evolución de la Vulnerabilidad Externa (VE) por País (1994-2023)

3.3 Matriz de Correlación Lineal

Calculamos de forma dinámica la matriz de correlación de Pearson para las variables seleccionadas usando R:

Table 2: Matriz de Correlación de Pearson de las Variables de la Muestra

	VE	PF	IE	AN	RI
VE	1.0000	0.2465	-0.4924	-0.0723	-0.3400
PF	0.2465	1.0000	-0.1834	0.4549	0.4627
IE	-0.4924	-0.1834	1.0000	0.0644	0.1580
AN	-0.0723	0.4549	0.0644	1.0000	0.3903
RI	-0.3400	0.4627	0.1580	0.3903	1.0000

3.4 Tratamiento de Datos: Imputación y Muestra Balanceada

El dataset original de series de tiempo presentaba faltantes de información en variables institucionales como RI y PF (90 nulos). Sin tratamiento de datos, la regla de eliminación por lista habría descartado más del 40% del panel y habría omitido de forma íntegra a países sudamericanos representativos como **Brasil, Perú y Venezuela**.

Para consolidar el panel balanceado de 10 países y 30 años (1994-2023), se aplicó la técnica de **imputación explícita [imputation]**: 1. **Interpolación Lineal**: Se utilizó para rellenar los datos intermedios de PF y AN donde no existen fluctuaciones bruscas de corto plazo. 2. **Propagación Hacia Atrás/Adelante**: Aplicada en los extremos de las series. 3. **Imputación por Media Regional Anual**: Aplicada para países con carencia total en años tempranos de algún indicador, utilizando el promedio anual sudamericano.

La imputación se encuentra plenamente justificada ya que permite preservar la representatividad regional de todos los países sudamericanos en un panel balanceado robusto de 300 observaciones, a pesar de que reduce levemente la varianza residual del modelo.

3.5 Modelos de Estimación y Test de Hausman

1. **Modelo de Efectos Fijos (FE)**: Permite que el término de efecto individual α_i esté correlacionado con los regresores explicativos. La estimación se realiza mediante la transformación de variables respecto a su media temporal (transformación Within), eliminando α_i :

$$\ddot{Y}_{it} = \beta' \ddot{X}_{it} + \ddot{u}_{it}$$

2. **Modelo de Efectos Aleatorios (RE)**: Asume que α_i es un componente del error compuesto ($v_{it} = \alpha_i + u_{it}$) no correlacionado con las variables exógenas ($Cov(\alpha_i, X_{it}) = 0$). Se estima mediante Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG).
3. **Test de Hausman**: Evalúa la hipótesis nula (H_0) de que no hay correlación entre los efectos individuales α_i y los regresores. Bajo H_0 , el estimador de Efectos Aleatorios (RE) es consistente y eficiente. Si se rechaza H_0 (p-valor < 0.05), el estimador RE es inconsistente y se prefiere obligatoriamente el de Efectos Fijos (FE), el cual permanece consistente.

4 Resultados y Discusión

Estimamos de manera dinámica los modelos de Efectos Fijos (FE) y Efectos Aleatorios (RE) utilizando la librería `plm` de R sobre la base de datos de panel balanceado de América del Sur (1994-2023).

4.1 Estadísticos Descriptivos de la Muestra

La Table 3 se calcula dinámicamente sobre las variables cuantitativas de la muestra del panel:

Table 3: Estadísticos Descriptivos del Panel de América del Sur

	Variable	Mínimo	Promedio	Máximo	Desv_Est
VE	VE	0.1933	6.6947	29.2230	5.9069
PF	PF	7.8379	13.9640	21.7322	2.7824
IE	IE	7.7000	31.5757	70.4000	16.8689
AN	AN	8.9061	38.2297	123.5625	24.0546
RI	RI	-2.3753	-0.3565	1.3036	0.7939

4.2 Diagnóstico de Multicolinealidad (VIF)

Para asegurar la validez de los coeficientes estimados y descartar problemas de multicolinealidad entre los regresores exógenos, se implementan regresiones auxiliares en R para calcular el **Factor de Inflación de la Varianza (VIF)**. La Table 4 detalla los VIFs obtenidos:

Table 4: Cálculo del Factor de Inflación de la Varianza (VIF)

	Variable	VIF
log_PF	Log(Presión Fiscal)	1.4786
log_IE	Log(Inversión Externa)	1.1940
log_AN	Log(Ahorro Nacional)	1.4691
val_RI	Estabilidad (RI)	1.2899

Como se observa en la Table 4, todos los valores VIF se encuentran significativamente por debajo del umbral crítico econométrico convencional de 5 o 10, indicando la **ausencia de multicolinealidad severa** en las especificaciones estimadas.

4.3 Tabla Comparada de Regresiones

La Table 5 se genera dinámicamente utilizando `stargazer` a partir de las estimaciones del panel:

Table 5: Resultados de la Estimación de Panel de Vulnerabilidad Externa (FE vs RE)

Table 6

	<i>Dependent variable:</i>	
	Log(Vulnerabilidad Externa - VE)	
	Efectos Fijos (FE)	Efectos Aleatorios (RE)
	(1)	(2)
Log(Presión Fiscal)	2.917*** (0.278)	2.850*** (0.275)
Log(Inversión Externa)	0.426*** (0.151)	0.216 (0.139)
Log(Ahorro Nacional)	-0.497*** (0.076)	-0.484*** (0.077)
Estabilidad (RI)	-0.203** (0.079)	-0.269*** (0.078)
Constant		-5.094*** (0.980)
Observations	300	300
R ²	0.344	0.325
Adjusted R ²	0.314	0.316
F Statistic	37.414*** (df = 4; 286)	142.026***

Note:

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

4.4 Análisis de Coeficientes y Elasticidades

- **Presión Fiscal (PF):** El impacto es positivo y altamente significativo ($\beta_{FE} \approx 2.91$, p-valor < 0.01). Dado que el modelo es log-log, esto indica una elasticidad directa: un incremento del 1% en la presión fiscal se asocia con un aumento del 2.91% en la renta de recursos naturales, reflejando el carácter rentista y primario-exportador del financiamiento tributario sudamericano.

- **Ahorro Nacional (AN):** Exhibe una relación negativa y estadísticamente significativa ($\beta_{FE} \approx -0.49$). Un aumento del 1% en el crédito privado al sector productivo se asocia con una reducción del 0.49% en la vulnerabilidad externa, sugiriendo que la diversificación financiera reduce la dependencia de recursos primarios.
- **Estabilidad y Gobernanza (RI):** Muestra un signo negativo esperado y significativo ($\beta_{FE} \approx -0.20$), validando que una mejor gobernanza mitiga la exposición sistémica ante perturbaciones externas.

4.5 Test de Hausman Dinámico

Calculamos directamente el test de especificación de Hausman sobre ambos modelos plm en R:

```
h_test <- phptest(fe_model, re_model)
print(h_test)
```

Hausman Test

```
data: log(VE) ~ log(PF) + log(IE) + log(AN) + RI
chisq = 22.044, df = 4, p-value = 0.0001964
alternative hypothesis: one model is inconsistent
```

El p-valor obtenido en el test es menor al 0.05 (p-valor = 0.0002), lo cual **rechaza firmemente la hipótesis nula (H_0)** al 1% de significancia. Por lo tanto, los efectos individuales por país están correlacionados con los regresores exógenos, y **el modelo de Efectos Fijos (FE) es el estimador consistente y el preferido para este estudio.**

5 Conclusiones

1. **Importancia de la Heterogeneidad Regional:** La estimación por efectos fijos corrobora que las particularidades institucionales y geográficas específicas de cada nación (representadas por α_i) juegan un rol significativo en el nivel base del crecimiento económico y deben ser controladas para evitar sesgos por variables omitidas.
2. **Impacto de las Variables Clave:** La inversión extranjera directa y la apertura comercial muestran, de acuerdo a la literatura estándar, efectos positivos de largo plazo en el crecimiento del PIB, mientras que la inflación no controlada actúa como un desincentivo a la estabilidad económica.
3. **Recomendación Metodológica:** La prueba de Hausman se consolida como el paso crítico fundamental en el análisis de datos de panel para definir si la correlación entre los efectos individuales y los regresores invalida el uso del estimador clásico MCG de Efectos Aleatorios.